

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 562

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
- B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
- C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.
- D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Câu 2. Một con lắc đơn đang dao động tắt dần trong không khí, nguyên nhân gây ra sự tắt dần đó là do

- A. trọng lực.
- B. lực cản của không khí.
- C. lực hướng tâm.
- D. lực căng dây.

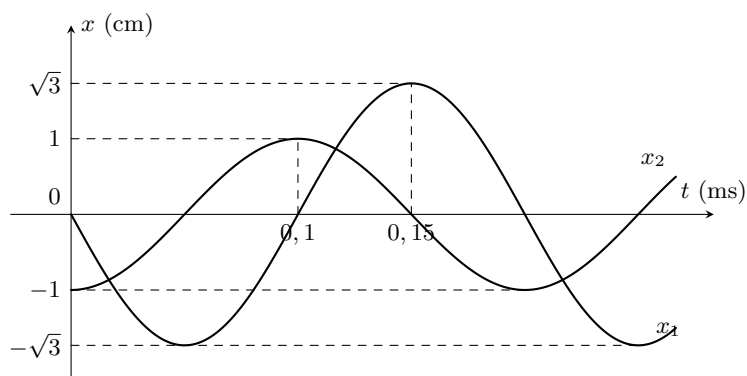
Câu 3. Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây có thể có giá trị âm?

- A. Li độ.
- B. Biên độ.
- C. Tần số góc.
- D. Chu kì dao động.

Câu 4. Đối với một vật dao động điều hòa với chu kì T thì

- A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.
- B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.
- C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 4T.
- D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.

Câu 5. Hai vật thực hiện dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì dao động có li độ x_1 và x_2 phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Phát biểu nào dưới đây là đúng?



- A. Pha ban đầu của dao động x_2 bằng $\frac{\pi}{2}$.
- B. Pha ban đầu của dao động x_1 bằng $\frac{\pi}{2}$.
- C. Pha ban đầu của dao động x_2 bằng 0.
- D. Pha ban đầu của dao động x_1 bằng 0.

Câu 6. Một chiếc li thủy tinh đặt gần một chiếc loa công suất lớn, li thủy tinh bị vỡ khi loa phát ra âm thanh tương đối lớn. Li thủy tinh bị vỡ là kết quả của hiện tượng

- A. cộng hưởng cơ.
- B. dao động tắt dần.
- C. co lại vì nhiệt.
- D. giãn nở vì nhiệt.

Câu 7. Phương trình liên hệ giữa gia tốc và li độ trong dao động điều hòa là

- A. $a = -\omega^2 x$.
- B. $a = -\omega x$.
- C. $a = \omega^2 x$.
- D. $a = \omega x$.

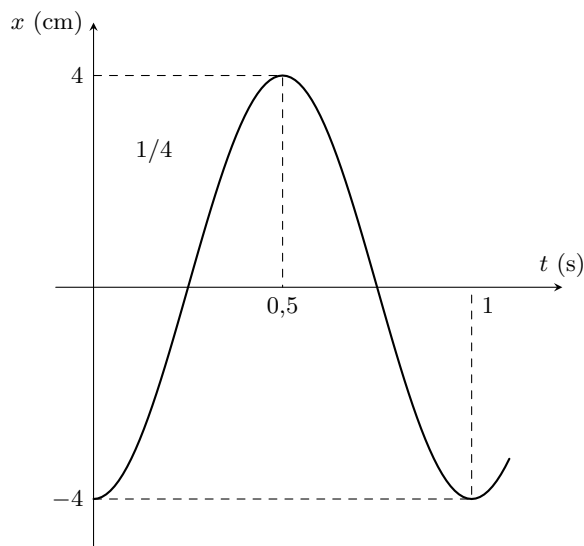
Câu 8. Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Vận tốc của vật được tính bằng công thức nào dưới đây?

- A. $v = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$. B. $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$. C. $v = -\omega A \cos(\omega t + \varphi)$. D. $v = \omega A \sin(\omega t + \varphi)$.

Câu 9. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Nếu giảm biên độ dao động đi một nửa thì tần số dao động của con lắc là

- A. 5 Hz. B. 2,5 Hz. C. 25 Hz. D. 10 Hz.

Câu 10. Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ - thời gian như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật có giá trị là



- A. 1 s. B. 0,25 s. C. 0,5 s. D. 2 s.

Câu 11. Một vật nhỏ có khối lượng $2/\pi^2$ kg dao động điều hòa với tần số 5 Hz và biên độ 5 cm. Động năng cực đại của vật trong quá trình dao động có giá trị bằng

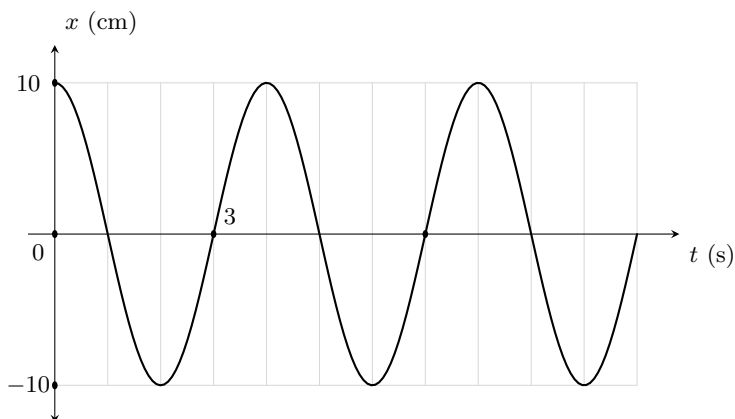
- A. 250 J. B. 2,5 J. C. 0,5 J. D. 0,25 J.

Câu 12. Một vật dao động điều hòa có biểu thức gia tốc liên hệ là $a = -144x$ (m/s²). Tần số góc của dao động có giá trị bằng

- A. 144 rad/s. B. 24 rad/s. C. 20 rad/s. D. 12 rad/s.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Đồ thị dao động điều hòa li độ - thời gian ($x - t$) của một vật được mô tả như hình bên dưới.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biên độ dao động riêng của vật đạt giá trị bằng 10 cm.		

Phát biểu	Đúng	Sai
b) Tần số dao động của chất điểm có giá trị bằng 0,25 Hz.		
c) Phương trình dao động điều hòa chuẩn của vật là $x = 10 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm).		
d) Tổng quãng đường cơ học vật đi được sau khoảng thời gian 7 s kể từ mốc ban đầu có giá trị bằng 140 cm.		

Câu 14. Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng $m = 100$ g, lò xo có độ cứng $k = 40$ N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới 5 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ $x = +2,5$ cm và đang chuyển động theo chiều âm. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s².

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tần số góc dao động riêng của hệ con lắc có giá trị bằng 20 rad/s.		
b) Khi lò xo dãn một đoạn bằng 5 cm thì vật nặng của con lắc đang cách vị trí cân bằng một khoảng đúng bằng 5 cm.		
c) Phương trình dao động điều hòa của vật nặng là $x = 5 \cos(20t + \frac{\pi}{3})$ (cm).		
d) Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu khảo sát dao động ($t = 0$) cho đến lúc lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng $\frac{\pi}{30}$ s.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 15. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ban đầu là 120 cm dao động tại một vị trí cố định với biên độ góc nhỏ. Người ta thay đổi độ dài dây treo của nó sao cho chu kỳ dao động mới chỉ bằng 90% chu kỳ dao động ban đầu. Độ dài dây treo mới của con lắc bằng bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

KQ:

Câu 16. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $x = 20 \cos(2\pi t)$ cm. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$. Giá trị gia tốc đại số của chất điểm tại vị trí li độ $x = 10$ cm bằng bao nhiêu m/s²? KQ:

Câu 17. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng chọn làm mốc thế năng. Ở vị trí li độ $x = 2$ cm, vật có động năng gấp 3 lần thế năng ($W_d = 3W_t$). Biên độ dao động của vật bằng bao nhiêu cm? KQ:

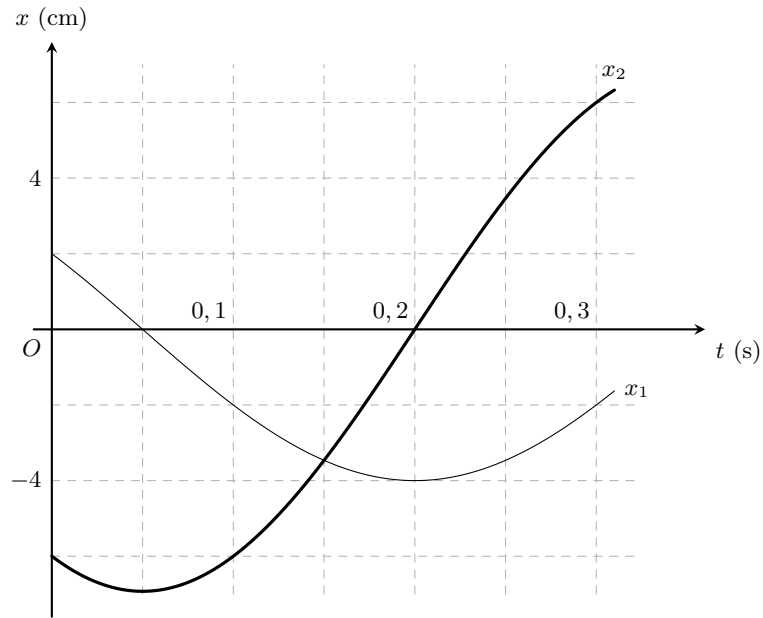
Câu 18. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kỳ đầu tiên biên độ của nó bị sụt giảm đi 10%. Gọi biên độ dao động ban đầu của con lắc lò xo là A , sau ba chu kỳ đầu tiên biên độ còn lại được viết dưới dạng hệ số bằng $x \cdot A$. Giá trị của hằng số phần hệ số x là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười). KQ:

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. (3,0 điểm)

Câu 19. Khi động cơ ô tô hoạt động, pít-tông bên trong khối động cơ thực hiện chuyển động dao động trên một đoạn thẳng dài 10 cm và làm cho trục khuỷu của động cơ quay đều, hoàn thành được 50 dao động toàn phần trong khoảng thời gian 78,5 s. Lấy giá trị hằng số $\pi = 3,14$.

- Xác định biên độ dao động của một điểm nằm trên mặt pít-tông.
- Xác định chu kỳ dao động riêng của một điểm nằm trên mặt pít-tông.
- Tìm giá trị vận tốc và gia tốc đại số của điểm này khi nó đi qua vị trí có li độ $x = -4$ cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.

Câu 20. Hình vẽ bên dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của các li độ x_1, x_2 vào trục thời gian t của hai chất điểm 1 và 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng một giá trị tần số.



- Xác định chu kỳ dao động toàn phần chung của hai chất điểm trên.
- Xác định độ lệch pha $\Delta\varphi$ giữa hai dao động trên.
- Trong khoảng thời gian 0,2 s đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát dao động ($t = 0$), tốc độ trung bình của chất điểm 1 đạt giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 21. Một con lắc đơn gồm quả nặng có khối lượng $m = 1$ kg, chiều dài sợi dây treo $\ell = 2$ m, biên độ góc lệch cực đại của dây treo so với phương thẳng đứng là $\alpha_0 = 0,175$ rad. Chọn mốc tính thế năng trọng trường tại vị trí cân bằng thấp nhất của con lắc, lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8$ m/s².

- Xác định tần số góc dao động riêng của con lắc.
- Xác định tốc độ cực đại của vật nặng khi đi qua vị trí thấp nhất (VTCB).
- Ở độ cao hình học bằng bao nhiêu so với mốc tính thế năng thì chất điểm có tốc độ tức thời bằng một nửa tốc độ cực đại?

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO CHUYÊN QUỐC HỌC — MÃ ĐỀ 562

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

———— **HẾT** ————